

Dodatak 1. Runge-Kutta metoda četvrtog reda

Numeričko rješavanje jednadžbi gibanja kometa provodi se primjenom Runge-Kutta metode četvrtog reda (RK4). Navedena metoda predstavlja jednu od najčešće korištenih numeričkih metoda za rješavanje sustava običnih diferencijalnih jednadžbi zbog dobre ravnoteže između numeričke preciznosti i računalne učinkovitosti.

U promatranom problemu gibanje kometa opisano je sustavom diferencijalnih jednadžbi prvog reda:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad (\text{D1.1})$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}(t, \vec{r}), \quad (\text{D1.2})$$

pri čemu $\vec{r}$ predstavlja vektor položaja kometa, $\vec{v}$ vektor brzine, dok $\vec{a}(t, \vec{r})$ predstavlja gravitacijsku akceleraciju sustava. Stanje sustava može se zapisati vektorom stanja oblika:

$$\vec{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ v_x(t) \\ v_y(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{D1.3})$$

dok pripadna derivacija vektora stanja poprima oblik:

$$\frac{d\vec{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ a_x(t) \\ a_y(t) \end{pmatrix}. \quad (\text{D1.4})$$

Runge-Kutta metoda četvrtog reda temelji se na računanju četiri međukoraka unutar jednog vremenskog koraka Δt . Nova vrijednost vektora stanja određuje se izrazom:

$$\vec{Y}_{n+1} = \vec{Y}_n + \frac{\Delta t}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4), \quad (\text{D1.5})$$

gdje su međukoraci definirani izrazima:

$$\vec{k}_1 = f(t_n, \vec{Y}_n), \quad (\text{D1.6})$$

$$\vec{k}_2 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{Y}_n + \frac{\Delta t}{2} \vec{k}_1\right), \quad (\text{D1.7})$$

$$\vec{k}_3 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{Y}_n + \frac{\Delta t}{2} \vec{k}_2\right), \quad (\text{D1.8})$$

$$\vec{k}_4 = f(t_n + \Delta t, \vec{Y}_n + \Delta t \vec{k}_3), \quad (\text{D1.9})$$

pri čemu funkcija $f(t_n, \vec{Y}_n)$ predstavlja derivaciju vektora stanja sustava.

Prednost Runge-Kutta metode četvrtog reda očituje se u visokoj numeričkoj preciznosti uz relativno mali broj vremenskih koraka. Lokalna pogreška metode reda je:

$$\mathcal{O}(\Delta t^5),$$

dok globalna pogreška metode iznosi:

$$\mathcal{O}(\Delta t^4),$$

što omogućuje precizno numeričko praćenje gibanja tijela tijekom duljih vremenskih intervala.